ENTREGA 2 · DIMENSÃO ESTRATÉGICA

ACERTE O ALVO

Por que esta startup, e não outra, captura valor e gera rentabilidade no treinamento interativo de tênis?

5 Forças de Porter · Business Model Canvas · Fundamentos econômicos



Inovação e Empreendedorismo · Ciência da Computação, 6º semestre · 2026

A QUESTÃO DA ENTREGA

Por que esta startup, e não outra, captura valor nesse mercado?

O setor é atraente?

Moderadamente. Pressão competitiva de 3,2 em 5: entrada fácil e substitutos fortes exigem defesa além do hardware.

Onde ganhamos?

Foco em tênis, experiência gamificada e preço de R$399: entre alvos simples (~R$50–400) e sistemas de R$1.005 a R$9.000.

Como capturamos valor?

Kit B2C, pacote B2B e plano Pro. Margem de contribuição por kit de 27% no ano 1 e 36% no ano 3.

Conclusão: viável, com rentabilidade condicionada a durabilidade do produto, canal via professores e CAC controlado.

PONTO DE PARTIDA

O que a entrega 1 validou e o que ajustamos

Herdado da entrega 1

Dor: repetição percebida por 7 de 8 entrevistados, feedback limitado.

Interesse na dinâmica: 7 de 8. Uso recorrente: 6 de 8.

Preço: 5 de 8 pagariam R$399; 6 de 8 ficaram entre R$201 e R$400.

TAM: 4,1 mi de praticantes × R$399 = R$1,64 bi.

Ajustes críticos desta entrega

Base de praticantes. Fontes divergem: 4,1 mi (ITF), mais de 2 mi e até 2,3 mi (CBT), mais de 3 mi regulares. TAM entre R$0,80 bi e R$1,64 bi.

Concorrentes diretos. Sistemas de luzes de reação (BlazePod, FITLIGHT) já vendem treino de reação multiesporte e entram na análise.

Amostra. Oito entrevistas dão indícios, não prova.

ESTRUTURA DO SETOR

Indústria: treino interativo de precisão e reação no tênis

2–4,1 mi
praticantes no Brasil; as estimativas divergem

+39%
parceiros Wellhub de esportes de raquete, início de 2026

+300%
crescimento de torneios infantojuvenis, segundo reportagem de 2026

83
academias e clubes filiados à FPT em 2025

Cadeia de valor

Componentes	Montagem e marca	Canais	Uso
microcontrolador, piezo, LED	firmware, QC, conteúdo	online, professores, academias	jogador, aula, academia

Fronteira: treino interativo de tênis (B2C e B2B). Indústrias adjacentes: reaction training multiesporte e equipamentos de tênis.

5 FORÇAS DE PORTER

Visão geral: pressão moderada, média de 3,2 em 5

Força	Nota	Leitura	Implicação
Rivalidade	3	Sem player dedicado ao tênis identificado; globais já existem	Posicionar como o alvo do tênis
Novos entrantes	4	Hardware copiável com componentes de R$15–80	Defender com canal e conteúdo
Poder dos clientes	3	Preço sensível; academias comparam	Pacote B2B e plano Pro
Poder dos fornecedores	2	Componentes commodity; risco cambial	Dois fornecedores por item
Substitutos	4	Aula, parceiro, alvos físicos, máquinas	Complementar o professor

Escala: 1 = pressão baixa (favorável ao entrante), 5 = pressão alta (desfavorável). Notas são a avaliação da equipe, sustentadas pelas evidências dos slides seguintes.

FORÇA 1 · NOTA 3 DE 5

Rivalidade entre concorrentes: moderada

Evidências

Base: alvos físicos e cones, de ~R$50 a R$400.

Meio: máquina de bolas Tander, ~R$1.005.

Topo: Tenniix Basic com visão computacional, ~R$9.000.

Luzes de reação: BlazePod tem página própria para tênis; FITLIGHT foi reportado entre US$899 e US$8.800 conforme o pacote.

Brasil: não identificamos, em nossa pesquisa, player dedicado a alvo eletrônico gamificado de tênis.

Leitura crítica

A rivalidade no nicho do tênis é baixa hoje, mas os globais podem entrar com marketing e escala.

Entre sistemas de luz a diferenciação é pequena, o que empurra a disputa para preço.

Relatos de usuários em varejistas citam recursos do app atrelados a assinatura. Abertura para um B2C sem assinatura obrigatória.

A diferença técnica (alvo com impacto de bola) precisa de teste de bancada.

FORÇA 2 · NOTA 4 DE 5

Ameaça de novos entrantes: alta

Barreira	Força	Evidência
Capital	Baixa	Nosso protótipo usa componentes hobby de R$15 a R$80
Tecnologia	Baixa	Arduino e ESP32 são amplamente documentados
Escala e custo	Baixa	Importação direta permite lotes pequenos
Marca e confiança	Média	Nenhum líder dedicado ao tênis ainda; marca se constrói
Canal com professores	Média-alta	Indicação leva tempo para formar
Conteúdo e dados	Média-alta	Exercícios e ranking criam custo de troca

Implicação: tecnologia não é defesa. A barreira precisa ser canal, conteúdo e comunidade, mais velocidade. Avaliar registro de marca e desenho industrial no INPI, com orientação jurídica.

FORÇA 3 · NOTA 3 DE 5

Poder de barganha dos clientes: moderado

Jogador (B2C)

Poder individual baixo

Compra uma unidade. Porém 6 de 8 colocam o teto entre R$201 e R$400 e substitutos de custo zero existem.

Professor

Poder de veto e indicação

Não paga, mas decide se o equipamento entra na aula e influencia a compra do aluno.

Academia e clube (B2B)

Poder médio-alto

Compra várias unidades, compara com bolas e máquinas e opera em um setor descrito como em superoferta.

Implicação: pacote de 5 unidades com 10% de desconto, sem descontos mais fundos, e plano Pro que gera valor recorrente. Conquistar o professor antes do aluno.

FORÇA 4 · NOTA 2 DE 5

Poder de barganha dos fornecedores: baixo

Eletrônica

Microcontrolador, piezo, LED, buzzer e display são itens de prateleira com muitos vendedores.

Preços de varejo hobby consultados: kit ESP32 a R$78,90; sensores entre R$15 e R$65.

Risco: câmbio, prazo de importação e qualidade variável do piezo.

Estrutura e carcaça

Resistência a impacto repetido é o ponto crítico. Injeção ou impressão 3D com borracha têm menos fornecedores e lotes mínimos.

É onde o poder do fornecedor pode subir se o produto escalar.

Mitigação: dois fornecedores por componente, estoque de segurança, projeto modular com peça de reposição. Os preços acima são de varejo; a cotação em lote deve ficar abaixo.

FORÇA 5 · NOTA 4 DE 5

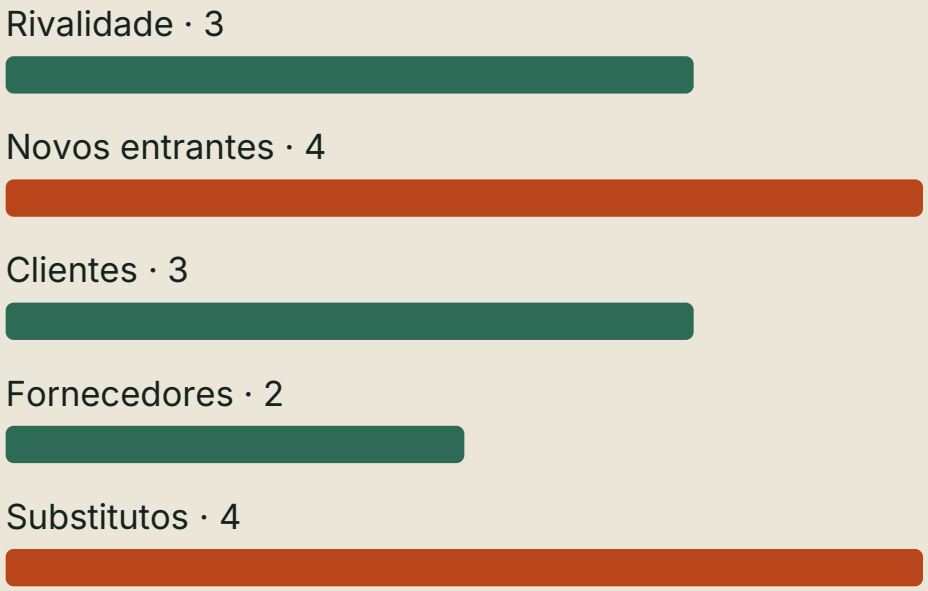
Ameaça de substitutos: alta

Substituto	Troca	Por que o jogador fica nele	Nossa resposta
Aula com professor	Zero	Correção técnica e confiança	Complementar, não substituir
Parceiro de treino	Zero	Social e gratuito	Modo duelo e ranking
Alvos físicos e cones	Baixa	Custo de R$50 a R$400	Tempo, pontos e feedback
Máquina de bolas (~R$1.005)	Média	Volume de bolas	2,5 vezes mais barato
Sistema com IA (~R$9.000)	Alta	Análise completa de movimento	Cerca de 23 vezes mais barato

Leitura crítica: a ameaça é alta porque o produto é um complemento, não uma necessidade. O valor precisa ser mensurável (tempo de reação, pontos) para o jogador sentir a diferença.

SÍNTESE DAS 5 FORÇAS

Atratividade moderada: demanda cresce, margem é pressionada



Barra completa = 5. Notas 4 em laranja indicam as duas forças mais ameaçadoras.

O que o setor exige

1. Diferenciação que vá além do hardware.
2. Custo unitário baixo, pois a margem por kit é estreita.
3. Receita recorrente por academia (plano Pro).
4. Professor como canal e aliado, não como alvo de substituição.

ESTRATÉGIA

Foco no tênis, diferenciação em experiência, preço acessível

Fonte de vantagem	Como funciona	Sustentabilidade
Foco no tênis	Alvo, golpe e bola; modos por nível de jogador	Média: imitável
Conteúdo com professores	Biblioteca de exercícios criada junto com quem ensina	Alta: leva tempo
Base instalada e ranking	Alunos da mesma academia competem entre si	Alta: efeito de rede local
Custo acessível	Custo de R$182 por kit no ano 1, R$145 no ano 3	Baixa a média: copiável

Por que esta startup e não outra: quem copiar o hardware ainda precisará de professores, conteúdo e comunidade. A vantagem é construída, não patenteada.

Ressalva: a vantagem ainda é hipótese. Depende de professores validarem o valor pedagógico (slide 23).

Business Model Canvas · ACERTE O ALVO

Parcerias-chave

Professores: cocriação e canal

Academias-piloto

Fornecedores de componentes e carcaça

FPT e torneios amadores

Atividades-chave

P&D e teste de durabilidade

Montagem e controle de qualidade

Exercícios com professores

Recursos-chave

Firmware e protótipo

Equipe de Computação

Protocolos, marca e estoque

Proposta de valor

Treino de precisão e reação com desafio e feedback imediato

Alvo eletrônico, cronômetro de 9 segundos e pontuação

Complementa o professor, sem substituí-lo

R$399, contra R$1.005 da máquina de bolas

Relacionamento

Comunidade e ranking

Onboarding B2B e garantia

Canais

Vídeos de professores

Site e marketplace

Venda direta a academias

Segmentos

Tenistas amadores e juvenis

Professores e treinadores

Academias, clubes e escolas

Estrutura de custos

Variável: R$182 por kit no ano 1, R$145 no ano 3

CAC: R$55 no B2C e R$300 por academia

Fixos: R$42 mil no ano 1 e R$120 mil no ano 3

Fontes de receita

Kit B2C: R$399

Pacote B2B de 5 unidades: R$1.795

Plano Pro para academias: R$59 por mês

CANVAS · SEGMENTOS E PROPOSTA DE VALOR

Cada segmento recebe um ganho ligado à dor validada

Segmento	Dor	Proposta de valor	Evidência
Jogador amador e juvenil (B2C)	Repetição e feedback limitado	Desafio com tempo, pontos e feedback imediato	7 de 8 veem repetição; 6 de 8 usariam de novo
Professor	Tempo organizando exercícios	Exercícios prontos e aula mais dinâmica	Não validada. Fase 3.
Academia e clube (B2B)	Diferenciar o serviço e engajar vários alunos	Equipamento compartilhável com ranking e métricas	Não validada. Piloto em 1 a 2 academias.

Early adopter: jogador intermediário ou competitivo de 17 a 35 anos, que treina três vezes por semana ou mais, em São Paulo. Cinco dos oito entrevistados têm esse perfil.

CANVAS · CANAIS E RELACIONAMENTO

O professor é o canal de maior alavancagem

	Descoberta	Compra	Uso e retenção
B2C	Vídeos curtos de professores e amadores; demonstrações em torneios amadores	Site próprio e marketplace	Comunidade, ranking e novos modos
B2B	Teste gratuito em quadra de academia-piloto	Pacote de 5 unidades, venda direta	Onboarding com o professor e plano Pro

Custo de aquisição assumido: R$55 por kit B2C no ano 1, caindo a R$42 no ano 3 com indicação; R$300 por academia. São hipóteses, testadas no slide 23.

Relacionamento: self-service no B2C; assistido no B2B, com visita de instalação e garantia com peças de reposição.

CANVAS · FONTES DE RECEITA

Três fontes de receita, compatíveis com cada perfil de cliente

R$399

Kit B2C

Seis de oito entrevistados ficaram entre R$201 e R$400; cinco pagariam R$399. Fica entre o alvo simples e a máquina de R$1.005.

R$1.795

Pacote B2B

Cinco unidades a R$399 somam R$1.995; aplicamos 10% de desconto por volume.

R$59/mês

Plano Pro (a partir do ano 2)

Ranking, métricas e exercícios para academias. Adesão assumida de 60%. Manter a jogabilidade básica sem assinatura, pois relatos sobre concorrentes criticam o paywall.

Mix projetado no ano 3: 93% kits B2C, 6% pacotes B2B, 1% plano Pro. O B2C domina a receita; o B2B funciona como validação, canal e recorrência. Decisão: o B2C é o motor de receita e o B2B atua como piloto e canal (slide 24).

CANVAS · RECURSOS, ATIVIDADES E PARCERIAS

Cada recurso e cada parceria responde a uma barreira do setor

Recursos-chave

Protótipo funcional e firmware.

Equipe de Ciência da Computação.

Protocolos de exercício.

Marca e estoque inicial.

Atividades-chave

Teste de durabilidade, o risco nº 1.

Montagem em lotes com controle de qualidade.

Criação de exercícios com professores.

Conteúdo, demonstrações e suporte.

Parcerias-chave

Professores: cocriação e canal; baixam o CAC.

Academias-piloto: prova social e dados.

Fornecedores: custo e resistência.

FPT e torneios: acesso ao público.

A parceria com professores é a que mais conecta criação e captura de valor: gera conteúdo (vantagem), vende (canal) e valida o uso pedagógico.

CANVAS · ESTRUTURA DE CUSTOS

Do preço de R$399, sobram R$107 para cobrir CAC e fixos

Custo variável por kit, ano 1

Item	R$
Componentes (BOM)	150,00
Montagem e QC	32,00
Frete	30,00
Taxas de marketplace e pagamento (10%)	39,90
Impostos (6%)	23,94
Garantia e trocas (4%)	15,96
Margem de contribuição	107,20

Custos fixos e CAC

Fixos, ano 1: R$42 mil. P&D e testes R$10 mil; ferramental, embalagem e certificação R$8 mil; conteúdo e demonstrações R$12 mil; software e nuvem R$4 mil; jurídico, contábil e marca R$8 mil.

Ano 2: R$96 mil. Entra uma pessoa de operação e suporte.

Ano 3: R$120 mil.

CAC: R$55 por kit e R$300 por academia (ano 1).

COERÊNCIA INTERNA DO MODELO

Como as escolhas se conectam e se reforçam

Escolha	Consequência nos outros blocos
Dor: repetição e pouco feedback	Proposta: alvo, tempo de 9 segundos, pontos e feedback
Preço de R$399	Só fecha se o custo ficar até R$182: projeto simples com Arduino
Jogador: ticket baixo, volume alto	Canal digital e professor, com CAC de R$55
Academia: várias unidades	Pacote e plano Pro; LTV de R$1.901 em 3 anos paga o CAC de R$300
Parceria com professores	Baixa o CAC, gera conteúdo e sustenta a vantagem competitiva

Tensões a resolver: margem por kit de 27% é estreita; o B2B pesa só 6% da receita projetada no ano 3.

FUNDAMENTOS QUANTITATIVOS

Unit economics: o B2C se paga no ato; o B2B recompensa o CAC maior

Kit B2C (R$399), ano 1 → ano 3

Custo variável total: R$292 → R$255

Margem de contribuição: R$107 (26,9%) → R$144 (36,1%)

CAC: R$55 → R$42

Margem após CAC: R$52 → R$102

Retorno sobre CAC: 1,9× → 3,4×

Pacote B2B (R$1.795), ano 1 → ano 3

Margem de contribuição: R$646 (36,0%) → R$831 (46,3%)

CAC por academia: R$300

Valor em 3 anos, com plano Pro: R$1.901

Retorno sobre CAC: 6,3×

Valor em 3 anos do B2B = R$831 + R$708 de plano Pro por ano × 60% de adesão × 84% de margem do serviço × 3 anos. O B2C é venda única: sem recompra, o retorno depende de preço, custo e CAC.

PROJEÇÃO DE TRÊS ANOS

Dois anos de prejuízo e lucro operacional no ano 3

	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Kits B2C	300	900	2.000
Pacotes B2B	6	14	28
Receita (R$ mil)	130,5	386,8	856,8
Margem de contribuição	36,0	126,1	318,8
CAC total	18,3	47,4	92,4
Custos fixos	42,0	96,0	120,0
EBITDA	−24,3	−17,3	+106,4
Margem EBITDA	−18,6%	−4,5%	+12,4%
Caixa acumulado*	−54,3	−71,6	+34,8

Leitura

Capital necessário: cerca de R$75 mil, pelo pico negativo de R$71,6 mil.

Equilíbrio só com B2C: cerca de 1.170 kits por ano (98 por mês) com os custos do ano 3.

Receita do ano 3 = 0,05% do TAM de R$1,64 bi, ou 0,11% se o TAM for R$0,80 bi.

*Em R$ mil, com R$30 mil de investimento inicial (ferramental, protótipo final e estoque). Sem imposto de renda, depreciação ou capital de giro.

SENSIBILIDADE

Custo e CAC derrubam a margem mais do que o preço

Margem por kit B2C, ano 1

Cenário	R$	% do preço
Base (R$399)	107	26,9%
Preço R$349	67	19,3%
Preço R$449	147	32,8%
Componentes +30%	62	15,6%

CAC dobra (R$110): a margem de R$107 fica menor que o CAC e o kit dá prejuízo de R$3 na venda.

TAM conforme a base de praticantes

Praticantes	TAM (× R$399)
2,0 mi (CBT)	R$0,80 bi
2,3 mi (CBT)	R$0,92 bi
4,1 mi (ITF)	R$1,64 bi

Mesmo no menor cenário, nossa receita do ano 3 é cerca de 0,1% do TAM. O risco está em captar volume, não em falta de mercado.

HIPÓTESES CRÍTICAS

Cinco testes que decidem se o modelo se sustenta

Hipótese	Teste proposto	Critério de sucesso
Durabilidade	Bateria de impactos com bola, por alvo	Sem falha e detecção correta em 95% ou mais
Custo ≤ R$182	Cotação de lote de 100 unidades com 3 fornecedores	Componentes e montagem dentro de R$182
Disposição a pagar R$399	Pesquisa com pelo menos 30 jogadores	Intenção de 50% ou mais a R$399
Interesse do professor	Duas ou três entrevistas e uma aula-teste	Ao menos dois recomendariam ou comprariam
CAC B2C ≤ R$55	Campanha-teste de R$1.000	18 vendas ou mais

A pesquisa da entrega 1 teve 62% de intenção a R$399 (5 de 8), com amostra pequena.

CONCLUSÃO E DECISÕES ESTRATÉGICAS

A startup é viável porque defende o que o hardware não defende

1. B2C primeiro, B2B como piloto

O B2C gera 93% da receita do ano 3. Uma a duas academias-piloto dão prova social, canal e base para o plano Pro.

2. Preço de R$399

Fica na faixa em que 6 de 8 entrevistados se concentraram (R$201 a R$400) e entrega margem de 27% no ano 1 e 36% no ano 3.

3. Durabilidade e professores primeiro

São os riscos que mais podem invalidar a tese. Os testes do slide 23 vêm antes de escalar a produção.

Capital de cerca de R$75 mil, equilíbrio operacional no ano 3 e receita de 0,05% a 0,11% do TAM: o desafio é executar canal e produto, não encontrar mercado.

FONTES E PREMISSAS

De onde vêm os dados

Entrega 1 da equipe: entrevistas (n=8), protótipo, TAM, preços de Tander, Tenniix e Robokit (set/2026).

Praticantes: ITF via Jornal de Brasília (4,1 mi); CBT via Meio & Mensagem, mar/2026 (mais de 2 mi), e ABC da Comunicação, nov/2025 (2,3 mi); InvestNews (mais de 3 mi regulares).

Setor: FPT, Relatório Administrativo 2025; Wellhub (Meio & Mensagem, mar/2026); Times Brasil, mar/2026; Folha PE sobre superoferta de academias.

Luzes de reação: BlazePod (blazepod.com/pages/tennis); faixa de preço do FITLIGHT segundo Boca Raton Tribune; relatos de usuários em varejistas. Preços no Brasil não verificados.

Componentes: Mercado Livre e Magazine Luiza, varejo hobby, nov/2026.

Premissas do modelo: componentes R$150, montagem R$32, frete R$30, taxas 10%, impostos 6%, garantia 4%, CAC, volumes, adesão de 60% ao plano Pro, 30% do mercado em SP.